

Clase # 35 - Mecánica Estadística

Profesor Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 407

Índice

1. De forma explícita	2
1.1. Paramagnetismo cuántico	3
1.1.1. Vamos a graficar la función de Brillouin	6

Anteriormente

Podemos encontrar el promedio de la componente z del momento magnético:

Tenemos:

$$\langle \mu_z \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial H} \ln z(T, H, 1)$$

Esto es:

$$= - \frac{\partial}{\partial H} F(T, H, 1)$$

Interesante

El momento dipolar total

$$\langle D_z \rangle = - \frac{\partial}{\partial H} F(T, H, N)$$

Con:

$$F(T, H, N) = -NK_B \ln \left[4\pi \frac{\sinh \beta \mu H}{\beta \mu H} \right]$$

Tenemos:

$\underbrace{\mu_z}_{\text{extensiva}}$

es la variable conjugada a

$\underbrace{H}_{\text{intensiva}}$

1. De forma explícita

Tenemos:

$$\langle D_z \rangle = N \langle \mu_z \rangle = N \mu \underbrace{\left[\coth h(\beta \mu H) - \frac{1}{\beta \mu H} \right]}_{\text{F.de Langevin}}$$

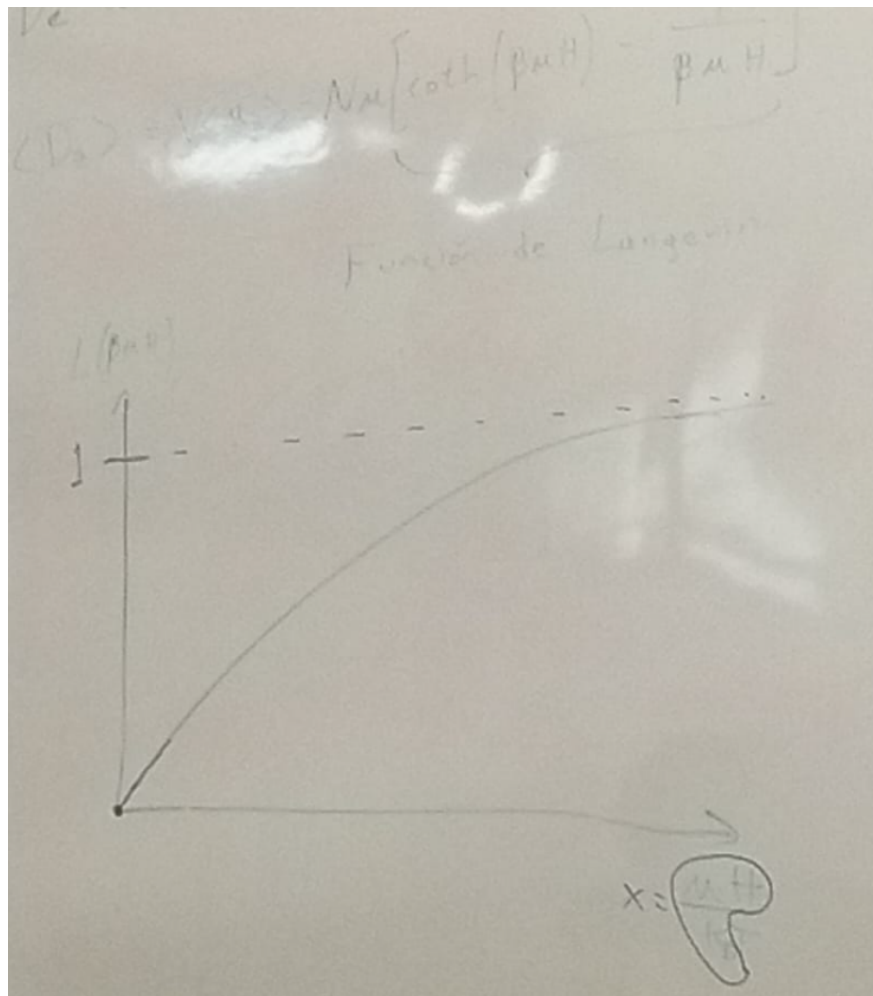


Figura 1: .

Si se hace una expansión en serie de Taylor de:

$$L(x) \approx \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + \dots +$$

Es decir, a temperaturas altas:

$$x \ll 1$$

Tenemos:

$$\langle D_z \rangle \approx \frac{N\mu^2}{3K_B T} H \left\} \text{Ley de Curie}$$

Con:

$$D_z = \frac{C}{T} H$$

La **susceptibilidad magnética** es:

$$\chi = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{\partial \langle D_z \rangle}{\partial H} = \frac{N\mu^2}{3K_B T} = \overbrace{\frac{C}{T}}^{\text{cte. de Curie}}$$

$$C = \frac{N\mu^3}{3K_B}$$

1.1. Paramagnetismo cuántico

En el tratamiento cuántico del paramagnetismo, la energía de interacción entre un momento magnético y un campo externo uniforme **H** está dada por

$$E_m = -g \mu_B H m,$$

donde μ_B es el **magnetón de Bohr**, definido como

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2mc},$$

y g es el **factor giromagnético** característico de la partícula.

El número cuántico m toma los valores

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j,$$

donde j representa el **momento angular total** (o espín) de la partícula.

Interpretación física. Cada partícula con momento angular j puede orientarse en $2j+1$ direcciones espaciales distintas con respecto al campo magnético. Por ejemplo:

- Para el **electrón** ($j = \frac{1}{2}$), existen dos orientaciones posibles: $m = \pm \frac{1}{2}$.
- Para una partícula de **espín 1**, hay tres orientaciones: $m = -1, 0, 1$.
- Para $j = \frac{3}{2}$, existen cuatro orientaciones: $m = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$.

Estas distintas orientaciones corresponden a **niveles de energía discretos**, separados por intervalos proporcionales al campo magnético aplicado. Así, el campo **H** rompe la degeneración de los estados magnéticos, fenómeno conocido como **efecto Zeeman**. En el contexto del paramagnetismo, esta cuantización del momento magnético permite obtener la magnetización media mediante la estadística de Boltzmann y conduce directamente a la **ley de Curie** en el límite clásico.

Una cosa es el spin y otra cosa es el momento angular intrínseco. Si tenemos la propiedad de que la partícula rote entonces la partícula va a generar un campo magnético, entonces debe de existir una relación entre esas cantidades. Debe de existir una cantidad que mapee el spin con el momento intrínseco y precisamente es el factor giromagnético g .

Escribamos ahora la función de partición para una partícula. Posteriormente vamos a calcularla para todo el sistema.

Tenemos:

La función de partición de 1 partícula es:

$$\begin{aligned} z &= \sum_{m=-j}^j e^{-\beta E_m} = \sum_{m=-j}^j e^{-\beta(-g\mu_B H_m)} \\ &= \sum_{m=-j}^j e^{\beta g\mu_B H_m} \end{aligned} \quad (1)$$

Definimos $x = \beta g\mu_B H$

Tenemos:

$$z = \sum_{m=-j}^j e^{xm} = \underbrace{e^{-xj} e^{xj}}_1 \sum_{m=-j}^j e^{xm} \quad (2)$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} z &= e^{-xj} \sum_{m=-j}^j e^{x(m+j)} \\ &= e^{-xj} \sum_{k=0}^{2j} e^{xk} \end{aligned}$$

Donde $k = m + j$

Recordemos que:

$$\sum_{k=0}^m r^k = \frac{1 - r^{m+1}}{1 - r}$$

Tenemos:

$$z = e^{-xj} \left(\frac{1 - e^{x(2j+1)}}{1 - e^x} \right) = \frac{e^{-xj} - e^{x(j+1)}}{1 - e^x}$$

$$z = \frac{-e^{-\frac{1}{2}x}}{-e^{-\frac{1}{2}x}} \left(\frac{e^{-xj} - e^{x(j+1)}}{1 - e^x} \right)$$

$$z = \frac{e^{x(j+1/2)} - e^{-x(j+1/2)}}{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}}$$

Definición y cambio de variable

$$z \equiv \sum_{m=-j}^j e^{xm} \implies k = m + j \Rightarrow k = 0, 1, \dots, 2j$$

$$z = e^{-xj} \sum_{k=0}^{2j} e^{xk}$$

Suma geométrica

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad \text{con } r = e^x, n = 2j$$

$$z = e^{-xj} \frac{1 - e^{x(2j+1)}}{1 - e^x}$$

Forma simétrica (funciones hiperbólicas) Multiplicamos numerador y denominador por $e^{-x(j+\frac{1}{2})}$ para simetrizar:

$$z = \frac{e^{-x(j+\frac{1}{2})} - e^{x(j+\frac{1}{2})}}{e^{-x/2} - e^{x/2}} = \frac{-2 \sinh((j + \frac{1}{2})x)}{-2 \sinh(\frac{x}{2})} = \boxed{z = \frac{\sinh(\frac{2j+1}{2}x)}{\sinh(\frac{x}{2})}}$$

Comentarios

- La primera línea de tu borrador debe leerse como $z = \sum_{m=-j}^j e^{xm}$ (faltaba el exponente xm)
- La identidad final es la forma estándar que aparece en el tratamiento cuántico del paramagnetismo al sumar sobre los niveles $m = -j, \dots, j$

Tenemos:

$$\boxed{z = \frac{\sinh(\beta \mu_B H_g (j + 1/2))}{\sinh(1/2 \beta \mu_B g H)}}$$

Tenemos:

Además $Z(T, H, N) = [Z(T, H, 1)]^N$
y la energía libre es

$$F(T, H, N) = -k_B T N \ln \left[\frac{\sinh(\beta \mu_B g H (j + \frac{1}{2}))}{\sinh(\frac{1}{2} \beta \mu_B g H)} \right]$$

El momento magnético promedio

$$\langle D_z \rangle = -\frac{\partial}{\partial H} F(T, H, N) = N g \mu_B \left\{ \left(j + \frac{1}{2} \right) \coth(\beta g \mu_B H (j + \frac{1}{2})) - \frac{1}{2} \coth\left(\frac{1}{2} \beta \mu_B g H\right) \right\}$$

$$\equiv N g \mu_B j B_j(\gamma)$$

donde

$$B_j(\gamma) = \left(1 - \frac{1}{2j} \right) \coth\left\{ \left(1 + \frac{1}{2j} \right) \gamma \right\} - \frac{1}{2j} \coth\left(\frac{\gamma}{2j}\right)$$

Función de Brillouin

$$\gamma = \beta g \mu_B H j$$

Figura 2: .

1.1.1. Vamos a graficar la función de Brillouin

También se puede encontrar que para $y \ll$

$$\langle D_z \rangle = N \frac{g^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3K_B T} H$$

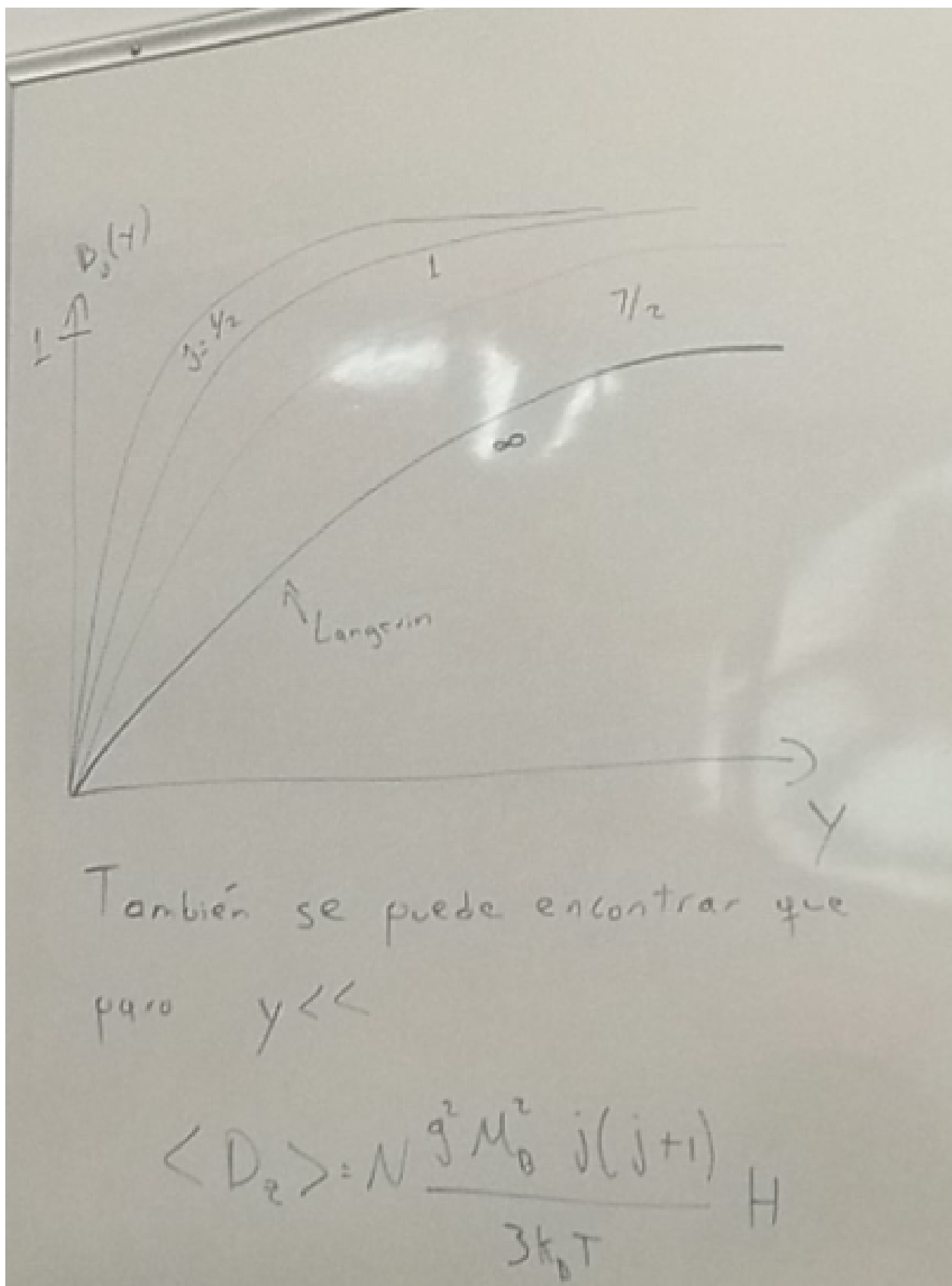


Figura 3: .

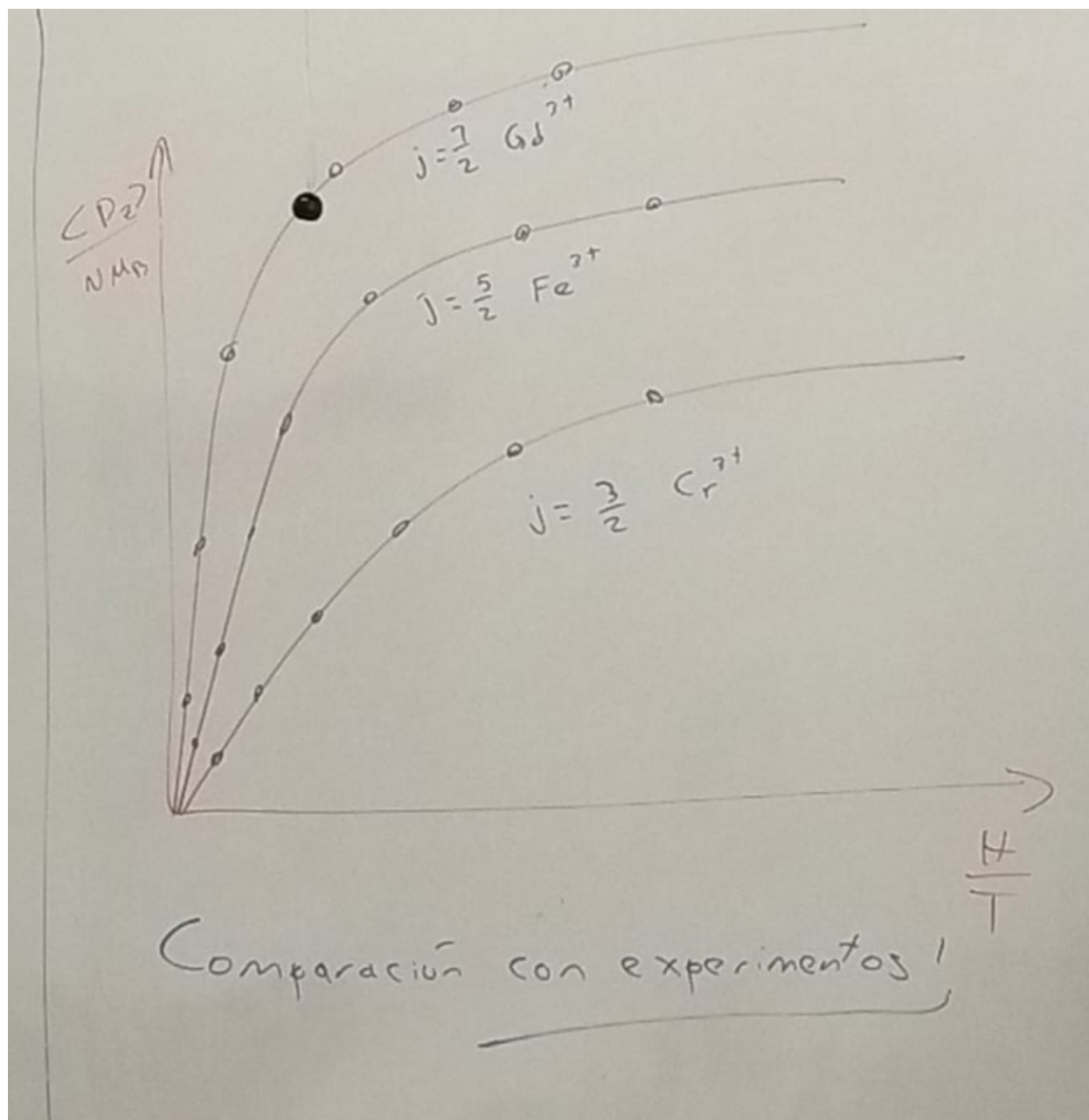


Figura 4: .

En particular para $m = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

$$Z(T, H, 1) = 2 \cosh(\beta \mu_B H)$$

$$F(T, H, N) = -N k_B T \ln(2 \cosh(\beta \mu_B H))$$

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}$$

$$\langle D_z \rangle = -\frac{\partial F}{\partial H}$$

$$C_H = \frac{\partial U}{\partial T}$$

Figura 5: .